

Especialização e o Esquema Completo

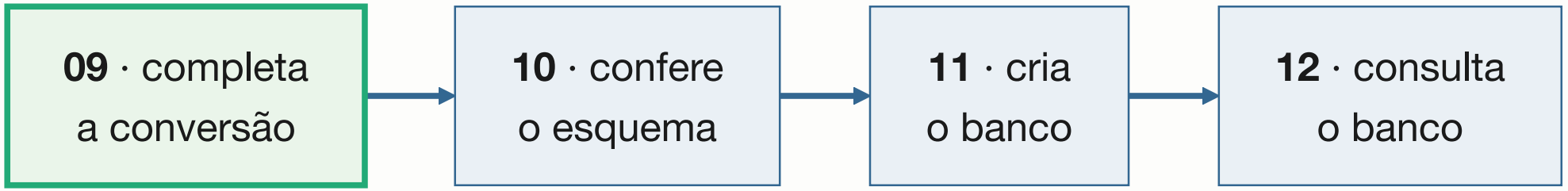
Aula 09 · Bloco 3 — Do Modelo ao Banco

Metade da tabela é traço — e isso é um sintoma

🎯 Nesta aula

1. A entidade que **não cabe em si mesma**
2. As **duas perguntas** que toda especialização responde
3. Quando **não** especializar
4. Atributo **composto** e **multivalorado**: o que a Aula 07 não converteu
5. A **especialização vira tabela** — três estratégias
6. O **catálogo completo**, do DER ao esquema

O Bloco 3: do modelo ao banco



O Bloco 2 terminou com o esquema lógico da biblioteca. Este bloco leva esse esquema até um **banco de dados de verdade** — e hoje a conversão fica completa.

Metade da tabela é traço

codigo	nome	matricula	curso	siape	departamento
101	Ana Souza	2023101	ADS	—	—
102	Bruno Lima	2023102	Direito	—	—
201	Carlos Mendes	—	—	104577	Computação
202	Dora Alves	—	—	118930	Letras

Aluno não tem SIAPE; professor não tem curso. E a regra *"só professor propõe oficina"* não tem onde morar.

A entidade guarda tipos diferentes de coisa.

Especialização e generalização

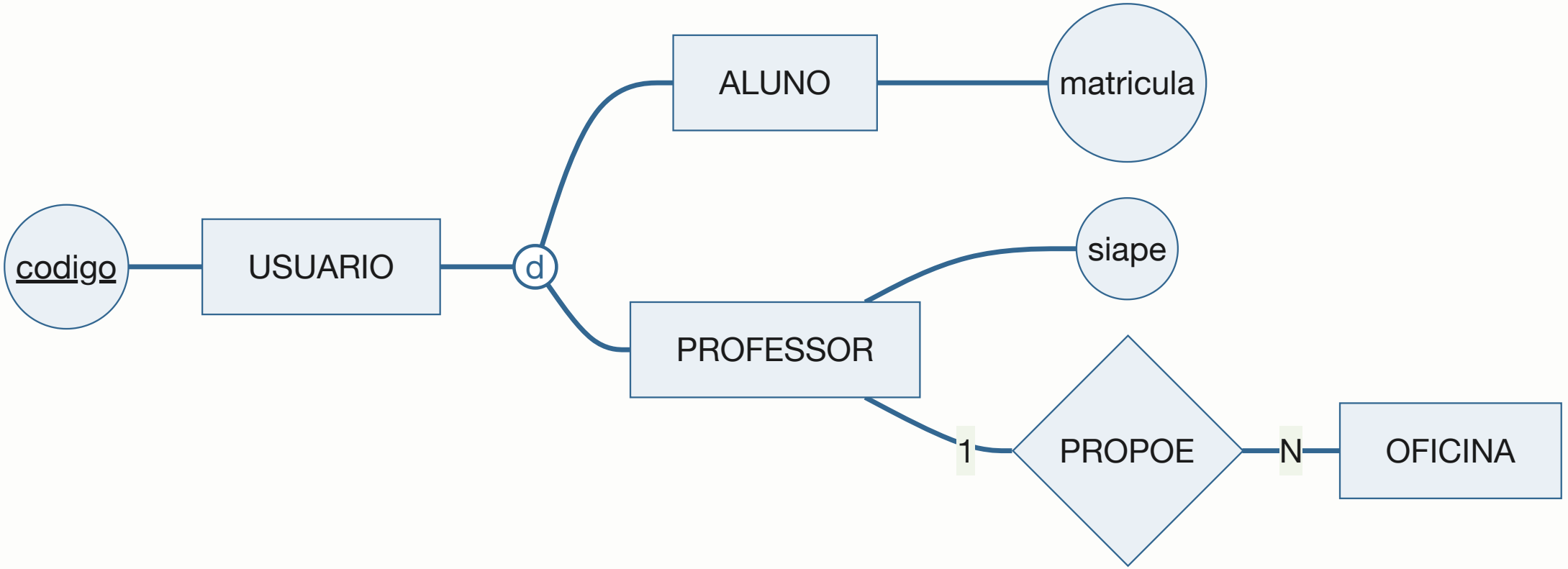
Especialização é dividir uma entidade — a **superclasse** — em **subclasses** que **herdam** tudo o que ela tem e acrescentam o que é só delas.

Generalização é o caminho inverso: reunir numa superclasse o que várias entidades já existentes têm em comum.

O desenho é o mesmo; muda o sentido em que você chegou nele — **de cima para baixo**, ou **de baixo para cima**.

> 📖 O Heuser trata as duas junto com as construções avançadas do modelo ER.

O desenho, em Chen



Linha dupla até o círculo: todo usuário é de algum tipo. `d`: ninguém é os dois. E só `PROFESSOR` propõe oficina — a regra ganhou lugar.

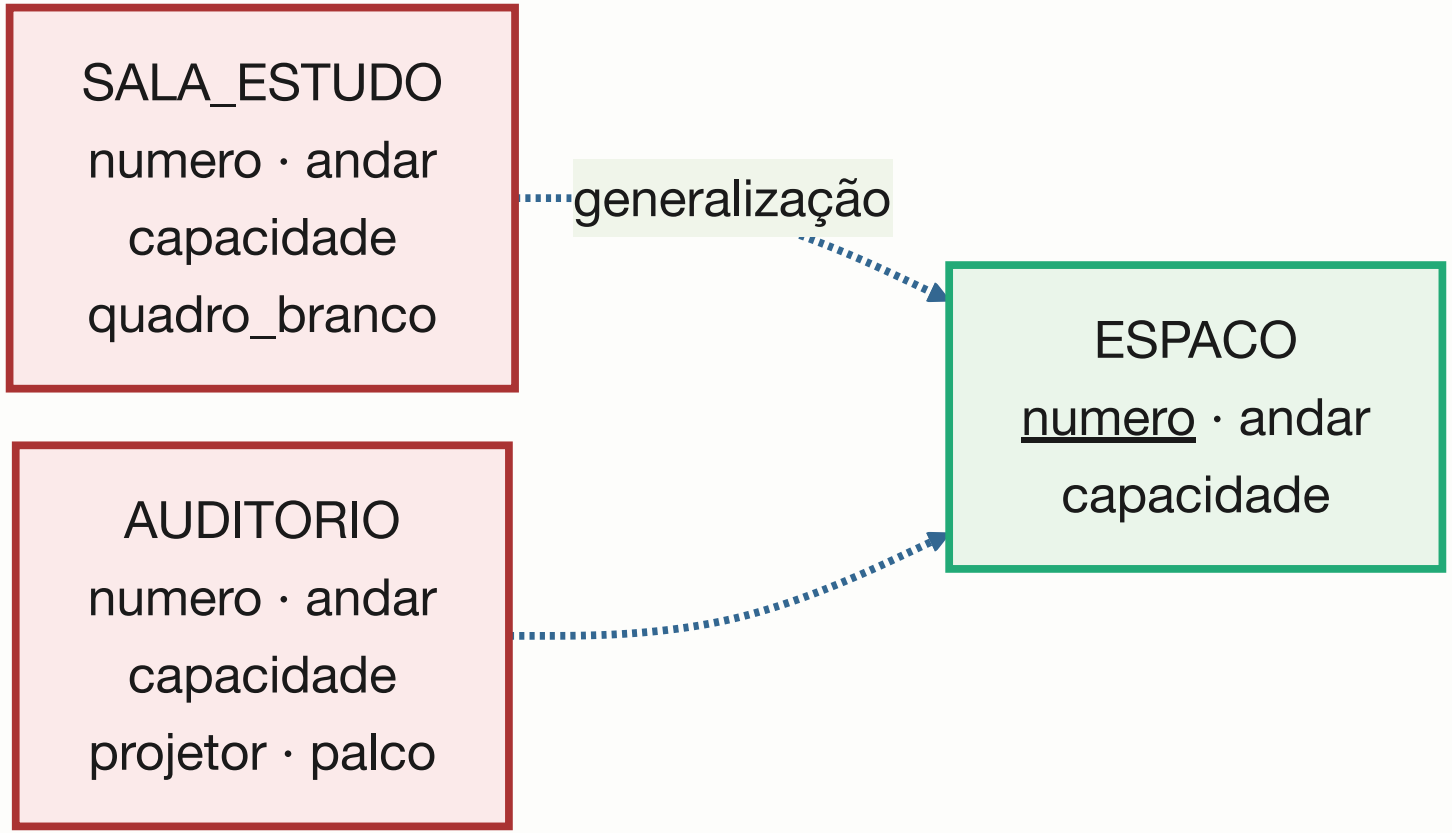
⚠️ A subclasse herda — não repita

`codigo` e `nome` estão em `USUARIO` e valem para aluno e professor.

Desenhar `nome` de novo em `ALUNO` é afirmar que o aluno tem **dois** nomes.

> 💡 Quem faz o curso de Java já viu isto com outro nome: **herança**, escrita com `extends`. O banco relacional **não tem** `extends` — a seção 5 mostra o que se faz no lugar.

Generalização: de baixo para cima



Sala de estudo e auditório têm número, andar e capacidade em comum: isso sobe para `ESPACO`. O ganho aparece na regra *"todo espaço pode ser reservado"* — **uma** ligação, e não duas iguais.

As duas perguntas que toda especialização responde

1. Toda ocorrência da superclasse está em alguma subclasse?

- **Total** — sim, obrigatoriamente: **linha dupla** até o círculo;
- **Parcial** — não, pode não ser nenhuma: **linha simples**.

2. Uma ocorrência pode estar em mais de uma subclasse ao mesmo tempo?

- **Disjunta** — não: `d` no círculo;
- **Sobreposta** — sim: `o` no círculo.

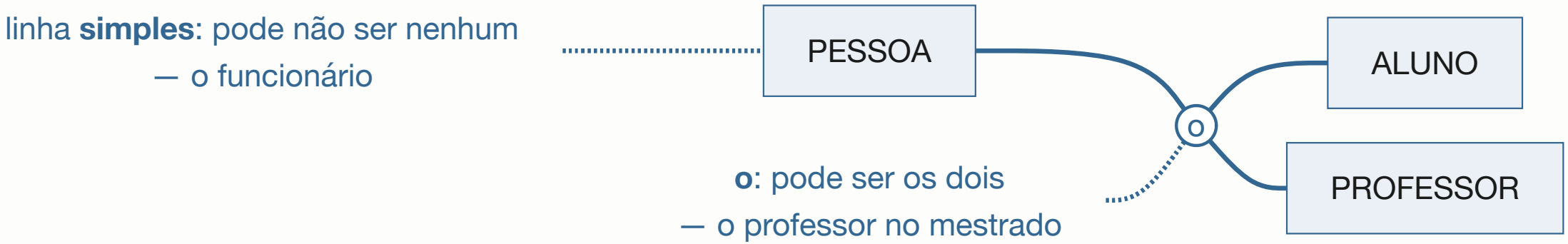
As duas são **independentes**: uma não diz nada sobre a outra.

Quatro combinações — escolha uma e escreva qual

	Disjunta (`d`)	Sobreposta (`o`)
Total — linha dupla	todo usuário é **exatamente um** dos tipos	todo usuário é **pelo menos um** dos tipos
Parcial — linha simples	pode não ser nenhum; se for, é **um só**	pode não ser nenhum, e pode ser **vários**

> ⚠️ **Diagrama que não diz qual das quatro é está incompleto.** A classificação decide se o cadastro aceita usuário sem tipo — e se aceita a mesma pessoa duas vezes.

Um detalhe do mundo muda a resposta



Se há **funcionários** que não são aluno nem professor, é **parcial**. Se um professor pode fazer **mestrado**, ele é os dois: **sobreposta**. O erro clássico do catálogo é tratar como disjunta o que é sobreposto.

Quando não especializar: três testes

- **O atributo próprio.** Se a subclasse não tem atributo nem ligação que as outras não tenham, ela não existe. `EXEMPLAR_DISPONIVEL` e `EXEMPLAR_EMPRESTADO` são um **atributo** `situacao`;
- **O tempo.** *"Isso pode mudar durante a vida do registro?"* Se pode, é **situação**, não tipo. `ALUNO` e `EX_ALUNO` quebram no dia da formatura;
- **O tamanho.** Uma subclasse com **um** atributo próprio só raramente paga o custo de existir.

O par `ALUNO` / `PROFESSOR` passa nos três.

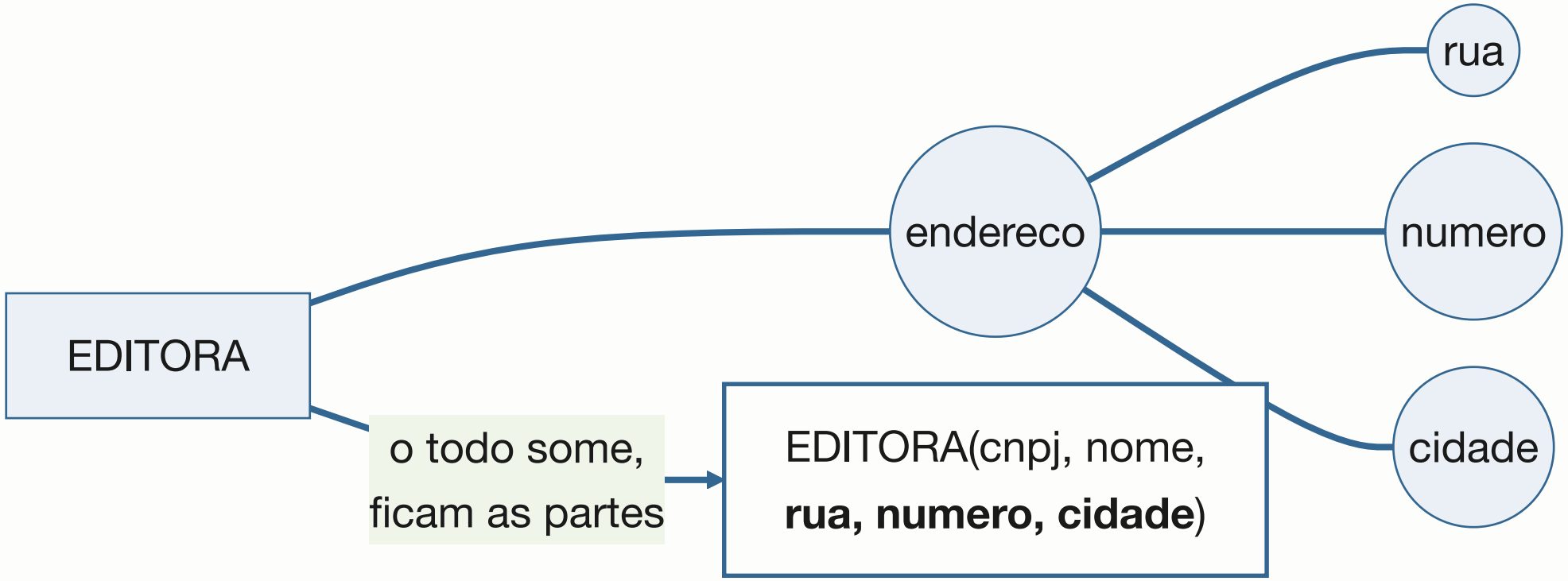
💡 Natureza ou momento?

A diferença entre os tipos é de **natureza** —
ou de **momento**?

Natureza pede **especialização**.
Momento pede **atributo**.

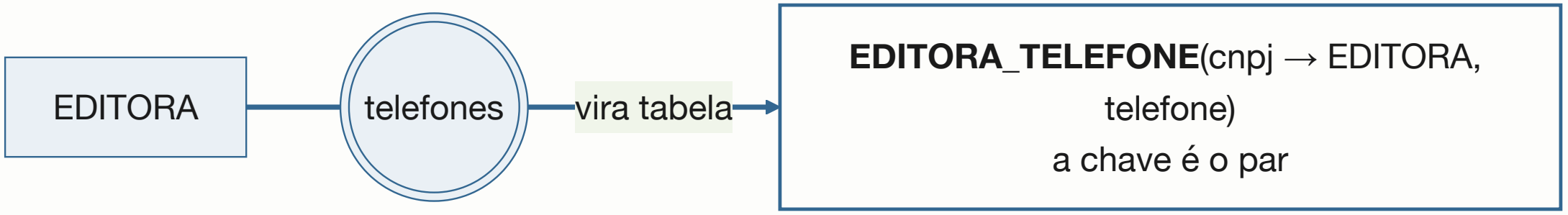
"Usuário adimplente e inadimplente"
falha nos três testes de uma vez:
basta pagar a multa para mudar de "tipo".

Atributo composto: o todo some, ficam as partes



O `endereco` não vira coluna nem tabela: **cada parte vira uma coluna**. A editora tem **um** endereço — com partes.

Atributo multivalorado: vira tabela



Uma coluna guarda um valor só. O telefone ganha **tabela própria**, com a chave da dona e o valor, juntos como chave primária — a mesma regra da **entidade fraca** da Aula 07.

⚠️ `telefone1`, `telefone2`, `telefone3` não resolvem

É o erro do catálogo, e ele cria três problemas de uma vez:

- a editora com **quatro** telefones não cabe;
- a editora com **um** desperdiça duas colunas;
- procurar um número exige olhar em **três** lugares.

Multivalorado vira tabela. Sempre.

Na **Aula 10**, essa mesma regra vai ganhar um nome: **primeira forma normal**.

O banco relacional não tem herança

Para converter uma especialização
existem **três estratégias** —
e quem decide entre elas são
as duas perguntas da seção 2.

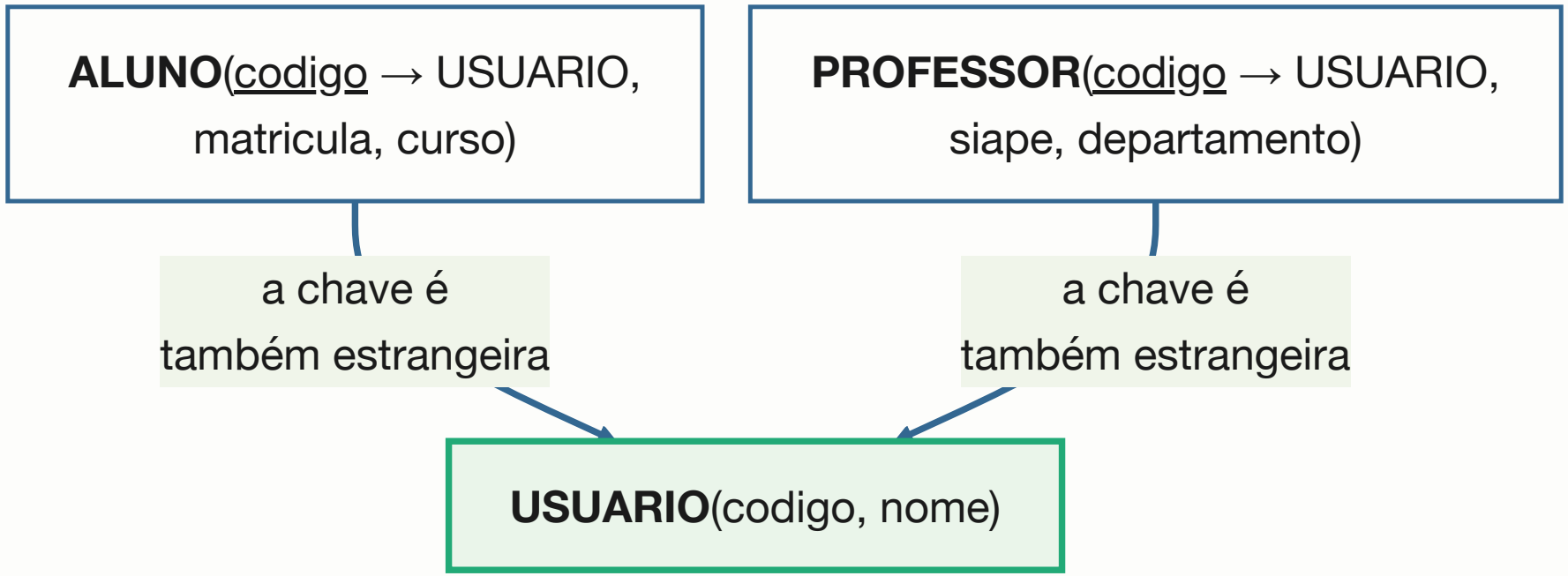
Estratégia A — uma tabela para a hierarquia

```
USUARIO(codigo, nome, tipo, matricula, curso, siape, departamento)
```

Tudo numa tabela, com uma coluna dizendo o tipo.

É a mais simples — e é **a planilha do começo da aula de volta**: metade das colunas vazias em cada linha, e nada impede um "professor" com curso preenchido.

Estratégia B — superclasse e uma tabela por subclasse



A chave de cada subclasse é também chave estrangeira para a superclasse. Nenhuma coluna vazia por desenho, e serve para **as quatro combinações** — é a escolha padrão.

Estratégia C — só as subclasses

```
ALUNO(codigo, nome, matricula, curso)
PROFESSOR(codigo, nome, siape, departamento)
```

A superclasse desaparece, e os atributos dela se repetem em cada subclasse. **Só funciona quando é total e disjunta**:

- se for **parcial**, quem não é nenhum dos tipos não tem onde ficar;
- se for **sobreposta**, o professor do mestrado tem o nome escrito **duas vezes** — a redundância da Aula 01 de volta.

As três, lado a lado

Estratégia	Serve para	O custo
A — uma tabela só	subclasses quase sem atributos próprios	colunas vazias; o banco não garante as regras de cada tipo
B — superclasse + subclasses	**qualquer combinação** dos dois eixos	uma junção a mais para montar o registro inteiro
C — só as subclasses	apenas **total e disjunta**	perde o lugar comum: a ligação com "todo usuário" é feita duas vezes

> 💡 Na B, a chave da hierarquia é a da superclasse. `matricula` e `siape` continuam únicas — viram **chaves alternativas**, como na Aula 07.

O catálogo completo — o que a Aula 07 já convertia

No DER	No esquema
entidade	tabela; o identificador vira chave primária
relacionamento **1:N**	chave estrangeira no lado N
relacionamento **1:1**	chave estrangeira no lado de participação total
relacionamento **N:M**	tabela associativa; as duas chaves formam a primária
entidade **fraca**	chave da dona + o discriminador
autorrelacionamento	chave estrangeira para a própria tabela, com o nome do papel

O catálogo completo — o que faltava

No DER	No esquema	Aula
atributo **composto**	uma coluna para cada parte	09
atributo **multivalorado**	tabela própria: chave da dona + valor	09
atributo **derivado**	nenhuma coluna — é calculado	03
agregação	tabela associativa; quem se liga a ela aponta para a chave dela	08
especialização	superclasse + uma tabela por subclasse — ou A e C, conforme os eixos	09

Agora todo construto do DER tem uma regra de conversão.

O esquema completo da biblioteca

```
USUARIO(codigo, nome, email)
ALUNO(codigo → USUARIO, matricula, curso)
PROFESSOR(codigo → USUARIO, siape, departamento)
EDITORA(cnpj, nome, rua, numero, cidade)
EDITORA_TELEFONE(cnpj → EDITORA, telefone)
AUTOR(cpf, nome, sobrenome, nacionalidade)
LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)
ESCREVE(cpf → AUTOR, isbn → LIVRO, ordem)
EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
EMPRESTIMO(numero, data_retirada, data_devolucao,
           codigo_usuario → USUARIO, isbn + numero_ex → EXEMPLAR)
OFICINA(codigo, tema, data, codigo_professor → PROFESSOR)
```

Duas mudanças desde a Aula 08

- **O empréstimo aponta para `USUARIO`**, e não para `ALUNO`: professores também retiram livros, e é a superclasse que representa "todo mundo que retira";
- **A oficina aponta para `PROFESSOR`**: a regra *"só professor propõe oficina"*, que não tinha onde morar, **virou uma chave estrangeira**.

> 💡 **Este é o esquema que vai até o fim do curso.** Na Aula 10 ele passa pela normalização; nas Aulas 11 e 12, vira um banco no **PostgreSQL** — e cada tabela daqui vai ter um comando para ser criada.

🏋️ Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/`:

1. `ex01.md` — livros, periódicos e mídias: a especialização dos **itens do acervo**, e a estratégia;
2. `ex02.md` — os **funcionários**: endereço, telefones e idiomas, no esquema;
3. `ex03.md` — converta o DER das **pessoas dos eventos**: parcial e sobreposta.

➡️ Próxima aula

Aula 10 — Normalização essencial

O esquema está completo.

Mas está **certo**?

A normalização é a régua que **prova** —

em vez de discutir gosto.